

Bilgi Güvenliđi

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 10. Hafta Ders Notu

İçindekiler

1 Giriş	2
2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları	2
3 Bilgi Güvenliđinin Üç Temeli	3
4 Parola Yönetimi	3
4.1 Güçlü parola nasıl olur?	4
4.2 Parola yöneticisi	4
4.3 İki adımlı doğrulama (2FA)	4
5 Oltalama (Phishing)	5
5.1 En sık görülen biçimler	5
6 Zararlı Yazılımlar	6
6.1 Nasıl bulaşır?	6
7 Güncelleme ve Yedekleme	7
7.1 Güncellemeler neden önemli?	7
7.2 Yedekleme: fidye yazılımına karşı en iyi savunma	7
8 Cihaz ve Hesap Güvenliđi	7
9 Doğru Bilinen Yanlıřlar	7
10 Uygulama: Kendi Güvenliđinizi Denetleyin	8
10.1 Adım 1 — Parola alışkanlıđınızı deđerlendirin	8
10.2 Adım 2 — İki adımlı doğrulamayı açın	8
10.3 Adım 3 — Bir oltalama e-postasını inceleyin	8
10.4 Adım 4 — Güncelleme durumunuzu kontrol edin	8

11 Özet	9
12 Kendini Sınama Soruları	9
13 Kaynaklar	9

1 Giriş

Dijital hayatta en değerli varlığınız **hesaplarınız ve verilerinizdir**. Bir e-posta hesabını kaybetmek yalnızca mesajlara erişememek değildir: o hesaplara sıfırlanan diğer bütün parolalar, sizin adınıza gönderilen mesajlar ve itibarınız da kaybedilir.

Bu hafta güvenliği bir “teknik uzman işi” olarak değil, **günlük alışkanlıklar** olarak ele alıyoruz. Saldırıların büyük kısmı karmaşık yazılımlarla değil, **insanları ikna ederek** yapılır. Dolayısıyla korunmanın büyük kısmı da bilgi ve dikkatle ilgilidir.

i Bu haftanın temel fikri

Güvenlikte en zayıf halka teknoloji değil, **insandır**. Sistemleri kırmak çoğu zaman zor, insanı ikna etmek kolaydır.

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Bilgi güvenliğinin üç temel ilkesini açıklar.
- Güçlü parola oluşturur ve parola yöneticisi kullanır.
- İki adımlı doğrulamayı etkinleştirir ve önemini açıklar.
- Oltalama saldırılarını tanır ve doğru davranır.
- Zararlı yazılım türlerini ve bulaşma yollarını bilir.
- Güncelleme ve yedekleme alışkanlığı geliştirir.
- Cihaz ve hesap güvenliği için doğru ayarları uygular.

3 Bilgi Güvenliğinin Üç Temeli

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN ÜÇ TEMELİ



Şekil 1: Bilgi güvenliğinin üç temeli

İlke	Ne demek	İhlal örneği
Gizlilik	Bilgiye yalnızca yetkili kişiler erişir	Hesabınızın ele geçirilmesi
Bütünlük	Bilgi doğrudur ve değiştirilmemiştir	Notlarınızın değiştirilmesi
Erişilebilirlik	Bilgiye ihtiyaç anında ulaşılır	Fidye yazılımı dosyaları kilitler

Bu üç ilkeden biri bozulduğunda güvenlik ihlali vardır.

4 Parola Yönetimi

Parola, hesabınızın kapısıdır. Ama çoğu kişi aynı parolayı birden çok yerde kullanır — ve bu, tek bir sızıntının **bütün hesaplarınızı** ele geçirmesi anlamına gelir.

PAROLA GÜCÜ



Şekil 2: Parola gücü

4.1 Güçlü parola nasıl olur?

- **Uzunluk önemlidir:** Uzun bir parola, karmaşık ama kısa bir paroladan daha güçlüdür.
- **Her hesap için farklı olmalıdır.** Bir sızıntı diğerlerine bulaşmasın.
- **Kişisel bilgi içermemelidir:** doğum tarihi, isim, plaka, takım adı — bunlar tahmin edilebilir.
- **Tahmin edilebilir kalıplar kullanmayın:** 123456, qwerty, parola, Ahmet2010!.

Parola yerine söz öbeği

Birbirinden ilgisiz birkaç kelimeyi birleştirmek, hem akılda kolay kalır hem de tahmin edilmesi çok zordur.

Örnek yapı: mavi-kahve-sandalye-41 gibi. Uzun, özgün ve tahmin edilemez. **Kendi örneğinizi üretin; buradaki örneği kullanmayın.**

4.2 Parola yöneticisi

Bütün parolaları akılda tutmak mümkün değildir. **Parola yöneticisi** yazılımlar bu işi sizin yerinize yapar:

- Her hesap için rastgele, güçlü parola üretir
- Bunları şifreli bir kasada saklar
- Yalnızca **bir ana parolayı** hatırlamanız yeterlidir
- Parolaları siteye otomatik doldurur

4.3 İki adımlı doğrulama (2FA)

Parolanız çalınsa bile hesabınızın korunmasını sağlayan ikinci katmandır: **bildiğiniz bir şey** (parola) + **sahip olduğunuz bir şey** (telefon, uygulama kodu, donanım anahtarı).

İki adımlı doğrulamayı açın

Özellikle şu hesaplarda iki adımlı doğrulama **mutlaka** açık olmalıdır:

- E-posta hesabınız (çünkü diğer bütün parolalar oraya sıfırlanır)
- e-Devlet ve bankacılık
- Sosyal medya hesapları

Kısa mesajla gelen kod, hiç yoktan iyidir; ancak **uygulama tabanlı** kod üreten yöntemler daha güvenlidir.

5 Oltalama (Phishing)

Oltalama, sizi kandırarak parola veya kişisel bilgi vermeye ikna etme saldırısıdır. E-posta, kısa mesaj, telefon araması ya da sahte web sitesiyle yapılabilir.

OLTALAMA (PHISHING) İŞARETLERİ



Şekil 3: Oltalama işaretleri

5.1 En sık görülen biçimler

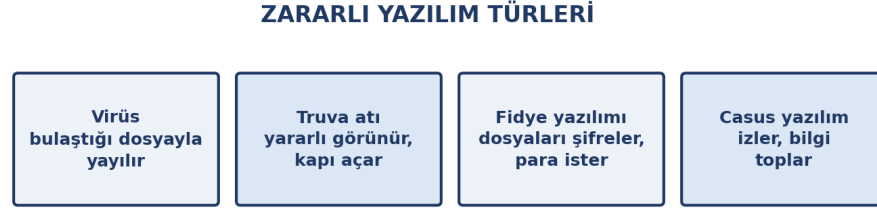
Biçim	Nasıl işler
E-posta oltalaması	Kurumdan gelmiş gibi görünen sahte e-posta
SMS oltalaması (smishing)	Kargo, banka, fatura bildirimi görünümlü mesaj
Telefon oltalaması (vishing)	Kendini banka görevlisi olarak tanıtan arama
Sahte web sitesi	Gerçek sitenin birebir kopyası

⚠ Dört altın kural

- 1. Acele ettiren her mesaj şüphelidir.** “Hemen”, “son saatler”, “hesabınız kapatılacak” gibi ifadeler baskı kurmaya yöneliktir.
- 2. Bağlantıya tıklamayın.** Bunun yerine siteye kendiniz, adresini yazarak gidin.
- 3. Göndereni başka kanaldan doğrulayın.** Kurumdan geldiğini düşündüğünüz bir mesaj varsa, kurumu bilinen numarasından arayın.
- 4. Parolanızı kimseye vermeyin.** Hiçbir kurum e-posta, mesaj veya telefonla parola istemez.

6 Zararlı Yazılımlar

Zararlı yazılım (malware), cihaza zarar vermek ya da bilgi çalmak amacıyla yazılmış programdır.



Şekil 4: Zararlı yazılım türleri

Tür	Ne yapar
Virüs	Bulaştığı dosyayla yayılır, diğer dosyaları bozar
Truva atı	Yararlı program gibi görünür, arka kapı açar
Fidyeye yazılım	Dosyaları şifreler, açmak için para ister
Casus yazılım	Kullanımı izler, parola ve bilgi toplar
Solucan	Kullanıcı bir şey yapmadan ağda yayılır

6.1 Nasıl bulaşır?

- **Beklenmedik ekler:** Özellikle .exe, .zip dosyaları
- **Sahte indirme siteleri:** “Ücretsiz program” vaadiyle sunulan yazılımlar
- **Korsan yazılımlar ve kırılmış uygulamalar**
- **Takılan USB bellekler**
- **Güncellenmemiş yazılımlardaki açıklar**

💡 Yazılımı kaynağından indirin

Kurduğunuz her programı **üreticinin kendi sitesinden** veya resmî uygulama mağazalarından indirin. Arama motoru sonuçlarının en üstünde çıkan “reklam” bağlantıları sahte olabilir.

Korsan yazılım, bedava görünür; ama ödediğiniz bedel parayla değil, **verilerinizle** olur.

7 Güncelleme ve Yedekleme

7.1 Güncellemeler neden önemli?

Güncellemeler yalnızca yeni özellik eklemeyiz; **bilinen güvenlik açıklarını kapatır**. Saldırganlar bu açıkları bilir ve güncellenmemiş sistemleri hedef alır.

- İşletim sistemi güncellemelerini ertelemeyin.
- Tarayıcı ve eklentileri güncel tutun.
- Kullandığınız uygulamaları güncelleyin.

7.2 Yedekleme: fidye yazılımına karşı en iyi savunma

Fidye yazılımı dosyalarınızı şifrelediğinde, **yedek varsa** fidye ödemenize gerek kalmaz — dosyaları yedekten geri yüklersiniz. 4. haftada gördüğümüz **3-2-1 kuralı** burada da geçerlidir.

💡 Yedeği bağlı tutmayın

Fidye yazılımları bağlı olan yedek diskleri de şifreler. Bu yüzden **harici yedeği işiniz bittiğinde çıkarın**; bulut yedeği ise sürüm geçmişi tutuyorsa daha güvenlidir.

8 Cihaz ve Hesap Güvenliği

Günlük hayatta uygulanacak pratik önlemler:

- **Ekran kilidi kullanın:** Telefon ve bilgisayarda parola, desen veya biyometrik kilit.
- **Otomatik kilitleme süresini kısaltın:** Bilgisayardan uzaklaştığınızda kilitlenmeli.
- **Ortak bilgisayarda oturumu kapatın:** Sekmeyi kapatmak yetmez; “çıkış yap” demek gerekir.
- **Tarayıcıya parola kaydetmeyin:** Ortak cihazlarda özellikle.
- **Genel WiFi ağlarında hassas işlem yapmayın** (5. hafta).
- **Kullanmadığınız hesapları kapatın:** Her hesap bir risk yüzeyidir.
- **Veri ihlali bildirimlerini takip edin:** Bir hizmet sızarsa parolanızı değiştirin.

9 Doğru Bilinen Yanlışlar

Yanlış inanış	Gerçek
“Antivirüs varsa güvendeyim”	Antivirüs önemlidir ama tek başına yetmez; en zayıf halka insandır
“Beni hedef almazlar, sıradan biriyim”	Saldırıları otomatiktir, milyonlarca kişiye aynı anda gider
“Gizli moddayım, güvendeyim”	Gizli mod sizi anonim yapmaz
“Parolam karmaşık, güvendeyim”	Aynı parolayı her yerde kullanıyorsanız, tek sızıntı hepsini açar
“Sadece güvenli sitelere giriyorum”	Güvenli bir sitenin reklamı ya da eklentisi zararlı olabilir
“Mac/Linux’a virüs bulaşmaz”	Bulaşır; kullanıcı sayısı az olduğu için hedef daha seyrek
“Dosyayı sildim, gitti”	Geri dönüşüm kutusu boşaltılmadıkça geri alınabilir; kalıcı silme farklı işlemdir

10 Uygulama: Kendi Güvenliğinizi Denetleyin

10.1 Adım 1 — Parola alışkanlığınızı değerlendirin

Kaç hesapta **aynı** parolayı kullandığınızı düşünün. En az iki hesabınız için yeni ve farklı parolalar belirleyin.

10.2 Adım 2 — İki adımlı doğrulamayı açın

E-posta hesabınızda ve varsa e-Devlet hesabınızda iki adımlı doğrulamayı etkinleştirin. Hangi yöntemi kullandınız?

10.3 Adım 3 — Bir ortalama e-postasını inceleyin

Gelen kutunuzdaki şüpheli bir e-postayı (varsa) açmadan inceleyin: gönderen adresi, bağlantı hedefi, dil hataları. Şüpheli işaretleri yazın.

10.4 Adım 4 — Güncelleme durumunuzu kontrol edin

Cihazınızın işletim sistemi ve tarayıcısı güncel mi? Ertelenmiş güncelleme var mı?

💡 Teslim ve değerlendirme

Bu uygulama notla değerlendirilmez. Amacı, güvenlik alışkanlıklarınızı somut adımlarla iyileştirmektir.

11 Özet

- Bilgi güvenliğinin üç temeli: **gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik**.
- **Parola** uzun ve her hesap için farklı olmalıdır; **parola yöneticisi** kullanmak en pratik çözümdür.
- **İki adımlı doğrulama**, parola çalınsa bile hesabı korur; e-posta ve e-Devlet'te mutlaka açık olmalıdır.
- **Oltalama** saldırıları acele ettirir; bağlantıya tıklamadan başka kanaldan doğrulanır.
- **Zararlı yazılımlar** en çok beklenmedik ek, sahte indirme ve korsan yazılımla bulaşır.
- **Güncellemeler** bilinen açıkları kapatır; **yedekleme** fidye yazılımına karşı en iyi savunmadır.
- Güvenlikte en zayıf halka **insandır**; doğru bilinen yanlışlar bizi savunmasız bırakır.

12 Kendini Sınama Soruları

1. Bilgi güvenliğinin üç temel ilkesini yazın ve birer ihlal örneği verin.
2. Uzun bir parola neden karmaşık ama kısa bir paroladan daha güçlüdür?
3. Parola yöneticisi nasıl çalışır; hangi tek bilgiyi hatırlamak yeterlidir?
4. İki adımlı doğrulamanın sağladığı koruma nedir? Hangi hesapta mutlaka açık olmalıdır?
5. Oltalama saldırılarının en belirgin ortak özelliği nedir?
6. Truva atı ile virüs arasındaki fark nedir?
7. Fidye yazılımına karşı en etkili savunma nedir ve neden?
8. “Antivirüs varsa güvendedim” inancı neden yanlıştır?

13 Kaynaklar

- **USOM** — güvenlik uyarıları ve farkındalık içerikleri. (usom.gov.tr)
- **BTK** — İnternet'in bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin yayınlar. (btk.gov.tr)
- **TÜBİTAK BİLGEM** — bilişim güvenliği farkındalık yayınları. (tubitak.gov.tr)
- **Kullanılan işletim sistemi ve tarayıcının resmî güvenlik sayfaları.**

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.